

Relatório de Consistência dos Diagramas

LabReserve – Sistema de Agendamento de Laboratórios

1. Objetivo

Este relatório tem como objetivo verificar a consistência entre os diagramas UML desenvolvidos para o sistema **LabReserve** e o Documento de Visão do projeto. A análise busca confirmar se os atores, funcionalidades, classes, estados e fluxos representados nos diagramas estão coerentes entre si e com a proposta do sistema.

2. Relação com o Documento de Visão

O Documento de Visão apresenta o **LabReserve** como um sistema desktop desenvolvido para automatizar o agendamento de laboratórios acadêmicos, evitando conflitos de horários e facilitando o gerenciamento das reservas por administradores, professores e alunos.

Os diagramas produzidos estão alinhados com essa proposta, pois representam as principais funcionalidades previstas no documento, como:

- autenticação e login;
- encerramento de sessão/logout;
- cadastro de usuários;
- cadastro de laboratórios;
- solicitação de reserva;
- consulta dinâmica de reservas;
- filtragem de ocupação;
- atualização de status da reserva;
- cancelamento de reserva;
- verificação de disponibilidade para evitar conflitos de horário.

Dessa forma, os diagramas representam corretamente o escopo principal do sistema descrito no Documento de Visão.

3. Consistência do Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso apresenta os principais atores do sistema:

- Administrador;
- Professor/Aluno.

Essa divisão está coerente com o Documento de Visão, que separa o sistema entre o perfil **Administrador**, responsável pelo gerenciamento geral, e o perfil **Usuário Comum**, representado por professores e alunos.

O Administrador aparece associado a funcionalidades administrativas, como:

- cadastro de usuários;
- cadastro de laboratórios;
- atualização de status;
- consulta dinâmica;
- filtragem de ocupação;
- cancelamento de reserva.

Já Professor/Aluno aparece associado a funcionalidades de uso comum, como:

- autenticação e login;
- logout;
- solicitação de reserva;
- consulta dinâmica;
- filtragem de ocupação;
- cancelamento de reserva.

Portanto, o Diagrama de Casos de Uso está consistente com os papéis definidos no Documento de Visão.

4. Consistência do Diagrama de Classe

O Diagrama de Classe apresenta as principais entidades do sistema:

- Usuario;
- Laboratorio;
- Reserva;
- TipoUsuario;
- StatusReserva.

Essas classes estão coerentes com as necessidades do sistema.

A classe **Usuario** representa os usuários que acessam o sistema, contendo dados como id, nome, e-mail, senha e tipo. O uso do enum **TipoUsuario**, com os valores **ADMIN** e **COMUM**, está de acordo com o controle de perfis descrito no Documento de Visão.

A classe **Laboratorio** representa os ambientes disponíveis para reserva, contendo dados como id, nome, capacidade, recursos e métodos relacionados ao cadastro, consulta e verificação de disponibilidade.

A classe **Reserva** representa o agendamento feito por um usuário em um laboratório, contendo data, horário inicial, horário final e status. O enum **StatusReserva**, com os estados **PENDENTE**, **EM_USO**, **FINALIZADA** e **CANCELADA**, está coerente com o fluxo de status definido no Documento de Visão.

As associações também estão consistentes:

- um usuário pode realizar várias reservas;
- um laboratório pode possuir várias reservas;
- uma reserva pertence a um usuário e a um laboratório;
- uma reserva utiliza um status;
- um usuário utiliza um tipo de usuário.

Assim, o Diagrama de Classe representa corretamente a estrutura principal do LabReserve.

5. Consistência do Diagrama de Estado

O Diagrama de Estado representa o ciclo de vida de uma reserva no sistema.

A reserva inicia no estado **Pendente**. A partir desse estado, ela pode seguir para:

- **EmUso**, após aprovação;
- **Cancelada**, em caso de cancelamento.

Após a aula ser encerrada, a reserva em uso passa para o estado **Finalizada**.

Esse fluxo está coerente com o Documento de Visão, que informa que toda nova reserva nasce como pendente e pode passar para em uso, finalizada ou cancelada.

Portanto, o Diagrama de Estado está consistente com a regra de atualização de status das reservas.

6. Consistência dos Diagramas de Atividade

O Diagrama de Atividade **Solicita Reserva** apresenta o fluxo principal de criação de uma reserva:

1. Fazer login.
2. Consultar laboratórios.
3. Selecionar laboratório.
4. Selecionar data.
5. Selecionar horário.
6. Verificar disponibilidade.
7. Criar reserva, caso esteja disponível.
8. Salvar reserva.
9. Exibir confirmação.

Também existe o caminho alternativo, em que o sistema exibe mensagem de conflito caso o horário não esteja disponível.

Esse fluxo está coerente com a principal regra de negócio do sistema: impedir reservas duplicadas ou com choque de horário.

O Diagrama de Atividade **Cancela Reserva** também está consistente, pois apresenta o usuário realizando login, consultando reservas, selecionando uma reserva, cancelando-a e atualizando o status para cancelada.

7. Consistência dos Diagramas de Sequência

O Diagrama de Sequência **Login** representa a interação entre:

- Usuario;
- TelaLogin;
- ControleLogin;
- Repositório.

Esse fluxo mostra o usuário informando credenciais, o controle validando o login e o repositório buscando o usuário. Caso o usuário seja encontrado, o sistema retorna login válido.

O Diagrama de Sequência **Solicita Reserva** representa corretamente a comunicação entre usuário, tela de reserva, controle de reserva e repositório. Ele mostra a solicitação, a verificação de disponibilidade, o salvamento da reserva e o retorno de confirmação.

O Diagrama de Sequência **Cancela Reserva** também está coerente, pois mostra o usuário selecionando uma reserva, o sistema cancelando a reserva, atualizando o status no repositório e retornando sucesso.

Esses diagramas estão consistentes com os fluxos apresentados nos diagramas de atividade e com as funcionalidades previstas no Documento de Visão.

8. Checklist de Consistência

Item analisado	Situação
Atores do Documento de Visão aparecem no Diagrama de Casos de Uso	Consistente
Perfil Administrador possui permissões diferenciadas	Consistente
Perfil Professor/Aluno possui funcionalidades de usuário comum	Consistente
Login e logout aparecem nos diagramas	Consistente
Cadastro de usuários aparece como função administrativa	Consistente

Cadastro de laboratórios aparece como função administrativa	Consistente e
Solicitação de reserva está representada	Consistente e
Consulta dinâmica está representada	Consistente e
Filtragem de ocupação está representada	Consistente e
Cancelamento de reserva está representado	Consistente e
Atualização de status está representada	Consistente e
Classe Usuario representa os usuários do sistema	Consistente e
Classe Laboratorio representa os ambientes reserváveis	Consistente e
Classe Reserva representa o agendamento	Consistente e
Enum TipoUsuario representa ADMIN e COMUM	Consistente e
Enum StatusReserva representa os estados da reserva	Consistente e
Diagrama de Estado segue o ciclo da reserva	Consistente e
Diagramas de Atividade seguem os fluxos principais	Consistente e
Diagramas de Sequência seguem a comunicação entre tela, controle e repositório	Consistente e
Regra de conflito de horário está considerada	Consistente e

9. Observações

Os diagramas estão adequados ao escopo do projeto. Como melhoria, seria possível detalhar ainda mais algumas operações administrativas, como editar e excluir usuários ou

laboratórios. Porém, considerando o Documento de Visão atual e o protótipo desenvolvido, os diagramas representam corretamente as funcionalidades principais do sistema.

10. Conclusão

Após a análise, conclui-se que os diagramas UML do sistema **LabReserve** estão consistentes entre si e com o Documento de Visão. Os atores, classes, estados, atividades e sequências representam corretamente o funcionamento principal do sistema.

O conjunto de diagramas demonstra de forma coerente o fluxo de autenticação, solicitação de reserva, verificação de disponibilidade, cancelamento de reserva e atualização de status. Assim, os artefatos produzidos atendem ao objetivo do projeto, que é automatizar o agendamento de laboratórios acadêmicos e evitar conflitos de horário.